Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3067 Redes

Proyecto Final: Fase 1
Diseño, Subneteo e Implementación Base en la Nube

Antecedentes

Los retos que conlleva construir una red que se adapte a las necesidades del negocio y que funcione correctamente solo pueden ser sobrepasados en la práctica.

Objetivos

• Aplicar los conocimientos de diseño de redes para virtualizar un ecosistema empresarial en la nube.
• Aplicar los conocimientos de Subneteo para la segmentación lógica de la red.
• Prototipar el diseño implementando los cálculos de subnetting y demostrando conectividad básica.

Desarrollo

El proyecto consiste en virtualizar los componentes de una red empresarial en un proveedor de la nube. Será trabajado **en grupos de 5 personas**.

La empresa "X" es una Startup Guatemalteca (el equipo elegirá el nombre y giro del negocio) que desea tener todos sus servicios de red en la nube. El CEO estima las siguientes necesidades de segmentación:

• Una red privada para el equipo de ventas (25 personas).
• Una red privada para el equipo de TI (15 personas).
• Una red privada para el Data Center (5 servidores).
• Una red de visitas.

El CTO le solicita la propuesta técnica que incluya:

1. Selección del proveedor: Elegir una plataforma en la nube (AWS, Azure, Digital Ocean, Google Cloud, etc.) y justificar la elección.
2. Diseño y Segmentación: Diagrama de red y los cálculos de subneteo que cumplan con las necesidades de la empresa.
3. Implementación y Pruebas de Concepto: Implementar el prototipo de la red segmentada en la plataforma elegida y realizar pruebas básicas de conectividad (ping) entre dos instancias dentro de alguna de las subredes (ej. Ventas, TI).

Nota sobre plataformas y costos: Cada plataforma maneja distintos términos para la segmentación (ej. VPCs vs. Subredes tradicionales). Tome en cuenta que estas plataformas ofrecen servicios bajo demanda y cobran por los recursos utilizados. Aproveche créditos de estudiante (GitHub Student Developer Pack) o capas gratuitas, pero revise constantemente sus saldos. Recomendación clave: apague todos los servicios después de utilizarlos, especialmente instancias con tráfico constante, para no agotar sus créditos.

Entregables

Reporte técnico (Propuesta) que incluya:

- Justificación del proveedor y diagrama de red.
- Cálculos de segmentación de la red.
- Screenshots y explicación de los pasos para implementar la segmentación en la nube.
- Ejemplos de pruebas de conectividad básica (ping entre instancias).
- Archivos de configuración y cualquier otra documentación utilizada.

Fecha de entrega: lunes 19 de Octubre

Rúbrica

Fase 1	Ponderación 40% aprox (7pts Netos)